MODUL AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 3 - PERTEMUAN 8 ~ 10

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 8

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Proses Komputasi Lanjutan: Transformasi, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan transformasi dan verifikasi data.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan transformasi dan verifikasi data.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang transformasi dan verifikasi data.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang transformasi dan verifikasi data.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.4 Menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menyusun SOP sederhana untuk mentransformasi data (misalnya konversi nilai angka menjadi predikat huruf) (B) melalui diskusi kelompok (C) sehingga dapat menyusun SOP transformasi data yang jelas (D).	Menyusun	C6
Peserta didik (A) mampu menerapkan logika IF/THEN secara manual pada tabel data (B) melalui praktik konversi pada tabel data (C) sehingga dapat menerapkan logika IF/THEN secara manual (D).	Menerapkan	C3
Peserta didik (A) mampu menjalankan verifikasi kolaboratif dengan peran eksekutor dan verifier/auditor (B) melalui pembagian peran eksekutor dan verifier (C) sehingga dapat menjalankan verifikasi kolaboratif (D).	Menjalankan	C3
Peserta didik (A) mampu melakukan peer-audit dan debugging manual untuk menjamin mutu data (B) melalui pertukaran dataset antarkelompok (C) sehingga dapat menemukan kesalahan dan memperbaikinya (debugging manual) (D).	Melakukan	C4

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Data bersih pun dapat menjadi tidak berguna bila salah ditransformasi. Aturan baku, pembagian peran, dan verifikasi berlapis menjaga mutu data.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Bagaimana menjamin data berjumlah besar valid dan tidak ada yang terlewat?
2	Logika komputasi apa yang dipakai untuk memecah kolom ini?
3	Mengapa perlu peran verifier/auditor?
4	Apa dampak kesalahan transformasi data?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Dataset bersih dari Pertemuan 7
7	Lembar sebar/tabel
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
8	Proses Komputasi Lanjutan: Transformasi, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data	Transformasi data, logika IF/THEN, SOP, peran eksekutor–verifier, peer-audit

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan data bersih dari pertemuan sebelumnya yang harus ditransformasi (mis. nilai angka menjadi predikat huruf).	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru menanyakan pengalaman bekerja kelompok agar tugas bebas kesalahan, lalu menghubungkannya dengan Quality Control data.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menjelaskan bahwa data bersih dapat tak berguna jika salah ditransformasi; verifikasi berlapis penting di industri data, riset, dan basis data.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Bagaimana menjamin data berjumlah besar valid dan tidak ada yang terlewat? • Logika komputasi apa yang dipakai untuk memecah kolom ini? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan proyek: transformasi data, SOP/logika sederhana, dan audit antarkelompok.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang transformasi dan verifikasi data serta pertanyaan pemantik.	Materi transformasi dan verifikasi data dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan studi kasus kesalahan transformasi data yang berakibat fatal; mencontohkan logika IF/THEN manual pada tabel.	Mengamati kasus, menyadari perlunya aturan baku dan cara berpikir sistematis (WOTS) agar tidak inkonsisten.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang transformasi dan verifikasi data membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang transformasi dan verifikasi data.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Mengarahkan murid merumuskan aturan main (algoritma manual): “Logika komputasi apa yang kita pakai untuk memecah kolom ini?”	Berdiskusi menyusun SOP sederhana untuk mentransformasi dan memverifikasi data kelompok.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Menginstruksikan pembagian peran (eksekutor konversi dan verifier/auditor).	Bekerja kolaboratif memproses dataset (menggabungkan dua kolom, menghitung total, mengategorikan) lalu cross-checking internal.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Memfasilitasi pertukaran dataset antarkelompok (Peer-Audit).	Menganalisis dataset kelompok lain, mencari kesalahan (debugging manual), dan menyimpulkan validitas data akhir.	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta.	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

			Proses: Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta perwakilan audiens memaparkan temuan error. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan hasil, berbagi kendala human error, dan menyimpulkan mengapa proses terstruktur penting.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Kasus dalam teks ringkas dan tabel.	Pertanyaan bertingkat.	Kasus memakai konteks umum (penilaian, inventaris, absensi kegiatan) tanpa identitas murid.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Templat SOP (Input–Proses–Output–Pengecekan).	SOP dapat ditulis atau diagram alur.	Kelompok menetapkan aturan dengan musyawarah.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: 1 jenis transformasi dengan contoh; Tingkat 2: 2 jenis; Tingkat 3: 3 jenis termasuk logika IF bertingkat.	Peran bergilir agar semua murid mencoba.	Dataset memakai konteks kegiatan sekolah atau inventaris yang dikenal murid.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Lembar audit terstruktur.	Umpan balik dengan format ‘temuan–saran’.	Audit bersifat membangun, bukan mencari siapa yang salah.

Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi bebas.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi pada kejujuran melaporkan kesalahan.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Kasus dalam teks ringkas dan tabel.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi bebas. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Ubah nilai 85 menjadi predikat dengan aturan: ≥90 A, 80–89 B, <80 C.
2. Apa itu verifier/auditor data?
3. Mengapa SOP berguna pada transformasi data?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Peran bergilir agar semua murid mencoba.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid merancang logika IF bertingkat untuk kategorisasi data dan menguji pada dataset baru.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Kasus memakai konteks umum (penilaian, inventaris, absensi kegiatan) tanpa identitas murid. • Dataset memakai konteks kegiatan sekolah atau inventaris yang dikenal murid.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait transformasi dan verifikasi data	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P8	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P8	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P8	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P8	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Kelompokmu bertugas mentransformasi data sebelum dipakai untuk laporan.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P8	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P8	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P8	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P8	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid melakukan satu transformasi sederhana dengan contoh dan verifikasi teman.
Pengayaan	Murid merancang logika IF bertingkat untuk kategorisasi data dan menguji pada dataset baru.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Transformasi data

- Mengubah bentuk/ nilai data (konversi, penggabungan kolom, kategorisasi) dengan aturan jelas.

Logika IF/THEN

- Jika kondisi terpenuhi maka lakukan tindakan; dipakai menentukan predikat/kategori.

Penjaminan mutu (QC)

- Pembagian peran, cek silang, peer-audit, dan pencatatan temuan.

LKPD 8 (INFORMATIKA)

LKPD 8 - SOP TRANSFORMASI DAN AUDIT DATA

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Proses Komputasi Lanjutan: Transformasi, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data
Pertemuan ke-	8
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menyusun SOP sederhana untuk mentransformasi data (misalnya konversi nilai angka menjadi predikat huruf).
- Menerapkan logika IF/THEN secara manual pada tabel data.
- Menjalankan verifikasi kolaboratif dengan peran eksekutor dan verifier/auditor.
- Melakukan peer-audit dan debugging manual untuk menjamin mutu data.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kelompokmu bertugas mentransformasi data sebelum dipakai untuk laporan.

Masalah utamanya adalah: “Bagaimana menjamin data berjumlah besar valid dan tidak ada yang terlewat?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Susun SOP transformasi kelompok. • Bagi peran eksekutor dan verifier. • Lakukan transformasi dan verifikasi. • Tukar dataset, lakukan audit, catat temuan. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Langkah SOP	Aturan/logika IF-THEN	Pelaksana	Hasil	Verifikasi (✓/✗)
1				
2				
3				

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Kesalahan apa yang ditemukan auditor?
2. Bagaimana SOP memperbaiki mutu data?
3. Apa yang akan kamu ubah pada SOP?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: susun SOP transformasi kelompok	
Sudah dikerjakan: bagi peran eksekutor dan verifier	
Sudah dikerjakan: lakukan transformasi dan verifikasi	
Sudah dikerjakan: tukar dataset, lakukan audit, catat temuan	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 8

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang transformasi dan verifikasi data yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas transformasi dan verifikasi data	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang transformasi dan verifikasi data yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Proses Komputasi Lanjutan: Transformasi, Verifikasi Kolaboratif, dan Penjaminan Mutu Data

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang transformasi dan verifikasi data?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 8 - Transformasi dan verifikasi data

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	SOP transformasi	Keterampilan	Lengkap dan logis	☐	☐	☐	☐
3	Pelaksanaan transformasi	Keterampilan	Akurat	☐	☐	☐	☐
4	Verifikasi & peer-audit	Keterampilan	Sistematis dan konstruktif	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi & refleksi	Keterampilan	Runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
SOP transformasi	Lengkap dan logis	Cukup	Kurang	Tidak ada
Pelaksanaan transformasi	Akurat	Cukup akurat	Banyak salah	Tidak ada
Verifikasi & peer-audit	Sistematis dan konstruktif	Cukup	Kurang	Tidak ada
Presentasi & refleksi	Runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Ubah nilai 85 menjadi predikat dengan aturan: ≥90 A, 80–89 B, <80 C.	B.	1 / 0
2	Apa itu verifier/auditor data?	Pihak yang memeriksa hasil kerja agar benar.	1 / 0
3	Mengapa SOP berguna pada transformasi data?	Menjamin langkah konsisten dan dapat diulang.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Tulis aturan IF/THEN untuk status Lulus bila nilai ≥ 75.	JIKA nilai ≥ 75 MAKA ‘Lulus’, SELAIN ITU ‘Remedial’.	4
2	Mengapa peran verifier dipisah dari eksekutor?	Agar pemeriksaan lebih objektif.	4
3	Sebutkan dua temuan yang biasa muncul saat peer-audit.	Misal salah konversi dan duplikasi.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Pusat bantuan Microsoft Excel**	https://support.microsoft.com/id-id/excel

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Pusat bantuan Microsoft Excel**	https://support.microsoft.com/id-id/excel
2	**Contoh SOP dan lembar audit (LMS kelas)**	LMS kelas
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial transformasi dan verifikasi data"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Pusat bantuan Microsoft Excel. Diakses dari: https://support.microsoft.com/id-id/excel

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 21 September 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 9

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.

DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.
DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.5 Memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menggunakan fungsi filter dan sort pada pengolah angka (B) melalui praktik pada dataset anonim (C) sehingga dapat menyaring dan mengurutkan data sesuai kebutuhan (D).	Menggunakan	C3
Peserta didik (A) mampu menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, dan IF untuk mengategorikan data (B) melalui praktik memasukkan rumus (C) sehingga dapat menghitung dan mengategorikan data dengan benar (D).	Menerapkan	C3
Peserta didik (A) mampu membuat diagram batang/kue dari rentang data (B) melalui pembuatan diagram dari rentang data (C) sehingga data tersaji dengan jelas (D).	Membuat	C3
Peserta didik (A) mampu menafsirkan tren grafik dan menyusun kesimpulan berbasis data (B) melalui diskusi hasil grafik (C) sehingga dapat menyimpulkan tren dengan bukti data (D).	Menafsirkan	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Pengolah angka mengubah deretan angka menjadi informasi bermakna: dihitung, dikategorikan, divisualisasikan, lalu ditafsirkan untuk mengambil keputusan.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Rumus atau fitur apa yang paling efisien untuk memproses data?
2	Bagaimana deretan angka yang membingungkan menjadi grafik yang mudah dipahami?
3	Grafik apa yang cocok untuk menunjukkan perbandingan dan proporsi?
4	Apa makna tren yang terlihat pada grafik?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan Akses Internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Dataset anonim kedisiplinan dan capaian nilai
7	Kartu rumus (SUM, AVERAGE, IF)
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
9	Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data	Filter, sort, SUM, AVERAGE, IF, diagram batang/kue/garis, interpretasi tren

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan data mentah anonim kedisiplinan dan capaian nilai dan mendemonstrasikan filter, sort, dan diagram sederhana.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru menghubungkan dengan data bersih pada pertemuan sebelumnya dan menanyakan bagaimana cara menyimpulkan data dengan cepat.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan manfaat pengolah angka untuk memproses ratusan baris data menjadi informasi bermakna dalam hitungan detik, keterampilan yang dicari di dunia kerja industri IT.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Rumus atau fitur apa yang paling efisien untuk memproses data? • Bagaimana deretan angka yang membingungkan menjadi grafik yang mudah dipahami? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan, produk (spreadsheet + interpretasi grafik), dan kriteria keberhasilan.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka serta pertanyaan pemantik.	Materi analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan data mentah anonim; mendemonstrasikan filtering, sorting, dan pembuatan diagram sederhana.	Mengamati perubahan data dari deretan angka membingungkan menjadi grafik visual yang mudah dipahami.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun pertanyaan investigatif: rumus/fitur apa yang paling efisien.	Berdiskusi, merumuskan hipotesis tentang fungsi dasar (SUM, AVERAGE, IF), dan menuliskannya.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Menugaskan kelompok memproses dataset anonim dan menerapkan formula logika dasar untuk mengategorikan data.	Praktik langsung: memasukkan rumus, memperbaiki error kalkulasi, mengubah rentang data menjadi diagram batang/kue.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan	Membimbing murid menafsirkan grafik	Mengolah hasil kalkulasi, menafsirkan tren, menyusun	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik	Formatif: ketepatan analisis dan	35 Menit

Menarik Kesimpulan (35 menit)	memakai kerangka penalaran sederhana.	kesimpulan (misal 'Mayoritas data menunjukkan peningkatan pada minggu kedua').	kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis	kesimpulan berbasis bukti.	
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok menunjukkan spreadsheet dan analisis dengan penalaran berbasis data. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi interpretasi kelompok lain, menulis refleksi kemudahan fitur.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Demonstrasi diberi narasi langkah dan teks di layar.	Pertanyaan bertingkat.	Data anonim bertema kegiatan sekolah (kehadiran/tugas) tanpa identitas murid.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kartu rumus tersedia.	Hipotesis berbentuk 'Jika ... maka rumus ...'.	Murid memilih pertanyaan analisis yang menarik bagi mereka dari daftar.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: SUM dan AVERAGE dengan contoh; Tingkat 2: + IF dan filter; Tingkat 3: IF bertingkat dan dua jenis grafik.	Panduan langkah (teks + video) dan kartu rumus.	Pilihan tema data: kehadiran, nilai, atau inventaris kelas.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Kalimat penuntun interpretasi ('Terlihat bahwa… karena…').	Hint bertahap.	Interpretasi tetap berbasis data, bukan menghakimi individu.

Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi: layar langsung/tangkapan layar.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi akurasi dan kejelasan grafik.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Demonstrasi diberi narasi langkah dan teks di layar.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi: layar langsung/tangkapan layar. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Rumus untuk menjumlahkan sel A1 sampai A10?
2. Diagram apa yang cocok untuk menunjukkan proporsi?
3. Tulis rumus IF: ‘Lulus’ jika B2 ≥ 75 selain itu ‘Remedial’.

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Panduan langkah (teks + video) dan kartu rumus.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid membuat dasbor mini (dua grafik + ringkasan) dari dataset yang sama dan menulis tiga rekomendasi.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Data anonim bertema kegiatan sekolah (kehadiran/tugas) tanpa identitas murid. • Pilihan tema data: kehadiran, nilai, atau inventaris kelas.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P9	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P9	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P9	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P9	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Wali kelas meminta ringkasan data kehadiran dan nilai kelas dalam bentuk tabel dan grafik.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P9	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P9	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P9	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P9	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid mengerjakan SUM dan AVERAGE pada 10 data dengan contoh, lalu membuat satu grafik terpandu.
Pengayaan	Murid membuat dasbor mini (dua grafik + ringkasan) dari dataset yang sama dan menulis tiga rekomendasi.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Fungsi dasar

- SUM, AVERAGE, dan IF untuk menghitung dan mengategorikan.

Filter dan sort

- Menyaring data sesuai kriteria dan mengurutkan data.

Visualisasi & interpretasi

- Diagram batang untuk perbandingan, diagram kue untuk proporsi, garis untuk tren; sertakan judul dan label.

LKPD 9 (INFORMATIKA)

LKPD 9 - DARI ANGKA KE INFORMASI

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data
Pertemuan ke-	9
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menggunakan fungsi filter dan sort pada pengolah angka.
- Menerapkan fungsi SUM, AVERAGE, dan IF untuk mengategorikan data.
- Membuat diagram batang/kue dari rentang data.
- Menafsirkan tren grafik dan menyusun kesimpulan berbasis data.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Wali kelas meminta ringkasan data kehadiran dan nilai kelas dalam bentuk tabel dan grafik.

Masalah utamanya adalah: “Rumus atau fitur apa yang paling efisien untuk memproses data?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Buka dataset, lakukan sort dan filter sesuai pertanyaan. • Hitung SUM/AVERAGE dan kategorikan dengan IF. • Buat diagram sesuai tujuan. • Tulis interpretasi dan kesimpulan. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Pertanyaan analisis	Fungsi/fitur yang dipakai	Rumus/langkah	Hasil	Grafik yang dipilih

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Apa tren utama pada grafikmu?
2. Mengapa memilih jenis grafik tersebut?
3. Error apa yang kamu temui dan bagaimana memperbaikinya?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: buka dataset, lakukan sort dan filter sesuai pertanyaan	
Sudah dikerjakan: hitung SUM/AVERAGE dan kategorikan dengan IF	
Sudah dikerjakan: buat diagram sesuai tujuan	
Sudah dikerjakan: tulis interpretasi dan kesimpulan	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 9

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Pemanfaatan Perkakas Pengolah Angka untuk Analisis dan Interpretasi Data

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 9 - Analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Penggunaan rumus	Keterampilan	Semua rumus benar	☐	☐	☐	☐
3	Visualisasi	Keterampilan	Grafik tepat, berjudul, berlabel	☐	☐	☐	☐
4	Interpretasi	Keterampilan	Berbasis data dan tepat	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi & refleksi	Keterampilan	Runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Penggunaan rumus	Semua rumus benar	Sebagian besar benar	Sebagian benar	Banyak salah
Visualisasi	Grafik tepat, berjudul, berlabel	Tepat, label kurang	Kurang tepat	Tidak ada
Interpretasi	Berbasis data dan tepat	Cukup	Kurang berbasis data	Tidak ada
Presentasi & refleksi	Runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Rumus untuk menjumlahkan sel A1 sampai A10?	=SUM(A1:A10)	1 / 0
2	Diagram apa yang cocok untuk menunjukkan proporsi?	Diagram kue (pie).	1 / 0
3	Tulis rumus IF: ‘Lulus’ jika B2 ≥ 75 selain itu ‘Remedial’.	=IF(B2>=75;"Lulus";"Remedial")	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Kapan memakai diagram batang dan diagram kue?	Batang untuk perbandingan antarkategori; kue untuk proporsi terhadap keseluruhan.	4
2	Tulis rumus rata-rata untuk C2:C31.	=AVERAGE(C2:C31)	4
3	Tuliskan satu interpretasi dari grafik tren naik.	Misal: nilai meningkat dari minggu ke minggu.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Pusat bantuan Microsoft Excel**	https://support.microsoft.com/id-id/excel
5	**GCFGlobal - kursus Office gratis**	https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Pusat bantuan Microsoft Excel**	https://support.microsoft.com/id-id/excel
2	**GCFGlobal - kursus Office gratis**	https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial analisis dan interpretasi data dengan pengolah angka"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Pusat bantuan Microsoft Excel. Diakses dari: https://support.microsoft.com/id-id/excel

GCFGlobal - kursus Office gratis. Diakses dari: https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 28 September 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
Ikhsan Qadri, S.Pd. NIM. 25086085013	**Ali Akbar, S.Kom., M.Pr.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 10

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan laporan dan presentasi berbantuan AI.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan laporan dan presentasi berbantuan AI.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang laporan dan presentasi berbantuan AI.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang laporan dan presentasi berbantuan AI.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.

DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.
DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.5 Memahami pemanfaatan lebih beragam perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menyusun laporan terstruktur di pengolah kata (Styles, heading, margin, penomoran, grafik) (B) melalui praktik memakai Styles, heading, dan grafik (C) sehingga dapat menyusun laporan yang terstruktur (D).	Menyusun	C6
Peserta didik (A) mampu merancang slide presentasi dengan prinsip desain visual (B) melalui perancangan storyboard dan slide (C) sehingga dapat merancang presentasi yang jelas dan menarik (D).	Merancang	C6
Peserta didik (A) mampu memanfaatkan fitur AI untuk saran tata letak/visual secara kritis dan jujur (B) melalui praktik fitur saran desain/AI (C) sehingga dapat memanfaatkan AI secara kritis dan jujur (D).	Memanfaatkan	C3
Peserta didik (A) mampu mengevaluasi karya teman sebaya (peer-review) dan menyampaikan hasil secara efektif (B) melalui peer-review dan simulasi presentasi (C) sehingga dapat menilai dan memperbaiki karya serta menyampaikannya secara efektif (D).	Mengevaluasi	C5

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Data yang rapi perlu disampaikan secara jelas. Laporan terstruktur dan presentasi visual yang baik-dengan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti penalaran-membuat komunikasi ide menjadi berdampak.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Struktur informasi apa yang wajib ada di laporan, dan apa yang cukup ditampilkan visual di slide?
2	Bagaimana menyampaikan data agar audiens tidak bosan?
3	Bagaimana memakai AI untuk desain secara bertanggung jawab?
4	Apa yang membuat presentasi berdampak?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan akses internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Fitur saran desain/AI generatif yang tersedia di aplikasi
7	Hasil analisis Pertemuan 9
8	Templat laporan, lembar peer-review (WOTS)
9	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
10	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
10	Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI	Laporan terstruktur, desain slide, penggunaan AI secara kritis dan etis, peer-review, presentasi

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menampilkan slide padat teks dibandingkan slide berprinsip desain visual (dengan penyesuaian gambar/mockup).	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru bertanya: “Data kalian sudah rapi, tapi bagaimana menyampaikannya agar audiens tidak bosan saat mendengarkan laporan kalian?”	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menjelaskan bahwa meramu informasi tertulis dan mendesain slide (termasuk memanfaatkan fitur AI generatif) adalah kunci komunikasi ide di ranah profesional.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Struktur informasi apa yang wajib ada di laporan, dan apa yang cukup ditampilkan visual di slide? • Bagaimana menyampaikan data agar audiens tidak bosan? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan dan produk: laporan singkat dan slide presentasi.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang laporan dan presentasi berbantuan AI serta pertanyaan pemantik.	Materi laporan dan presentasi berbantuan AI dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Mendemonstrasikan fitur lanjut pengolah kata (Styles, integrasi grafik dari Excel) dan perkakas presentasi, termasuk penyesuaian warna/layout berbantuan AI.	Mengamati proses pembuatan dokumen terstruktur dan desain slide estetis secara efisien.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang laporan dan presentasi berbantuan AI membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang laporan dan presentasi berbantuan AI.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Mengarahkan murid menyusun rencana karya: struktur informasi wajib di laporan dan poin yang cukup ditampilkan visual di slide.	Berdiskusi merancang outline laporan dan storyboard presentasi.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Membimbing murid memindahkan data/interpretasi Pertemuan 9 ke dokumen berstruktur dan mengolah elemen visual.	Memformat laporan formal (margin, heading, penomoran) dan membuat slide dengan gambar olahan, tata letak, dan infografis.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Memfasilitasi peer-review: meninjau konsistensi visual, kejelasan alur, dan dampak.	Evaluasi silang memakai WOTS, memeriksa konsistensi visual dan alur cerita, menyimpulkan apa	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta.	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

(35 menit)		yang membuat presentasi berdampak.	**Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta perwakilan kelompok melakukan simulasi speaking berbantuan teknologi. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan slide, menanggapi umpan balik, dan merefleksikan perpaduan konten dan visual.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Demonstrasi dengan narasi dan keterangan teks.	Pertanyaan bertingkat.	Contoh laporan bertema kegiatan sekolah/kota agar dekat dengan murid.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Templat outline dan storyboard.	Perencanaan dapat berupa sketsa tangan.	Murid memilih gaya visual yang mewakili minat mereka.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: laporan 1 halaman + 3 slide dengan templat; Tingkat 2: laporan 2 halaman + 5 slide; Tingkat 3: laporan + slide dengan grafik terintegrasi dan alur cerita.	Pemeriksa kontras dan teks alternatif gambar disarankan.	Penggunaan AI dicatat pada kolom ‘alat bantu yang dipakai’.
Sintaks 4 Menganalisis Data	Mindful	Lembar peer-review berformat	Hint bertahap.	Umpan balik santun dan spesifik.

dan Menarik Kesimpulan		‘Kekuatan–Saran’.		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Presentasi dapat live atau rekaman.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi keberanian dan kejelasan.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Demonstrasi dengan narasi dan keterangan teks.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Presentasi dapat live atau rekaman. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa fungsi Styles/Heading pada dokumen?
2. Sebutkan dua prinsip slide yang baik.
3. Mengapa hasil AI perlu diperiksa?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.

3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Pemeriksa kontras dan teks alternatif gambar disarankan.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid menyusun infografis satu halaman dari hasil analisis dan menyajikannya dalam 2 menit.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Contoh laporan bertema kegiatan sekolah/kota agar dekat dengan murid. • Penggunaan AI dicatat pada kolom ‘alat bantu yang dipakai’.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait laporan dan presentasi berbantuan AI	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P10	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P10	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P10	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P10	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Kamu diminta melaporkan hasil analisis data kelas kepada wali kelas dan menyajikannya dalam presentasi singkat.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P10	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P10	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P10	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P10	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid menyusun laporan 1 halaman dari templat dan membuat 2 slide terpandu.
Pengayaan	Murid menyusun infografis satu halaman dari hasil analisis dan menyajikannya dalam 2 menit.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Laporan terstruktur

- Judul, pendahuluan, data/temuan, interpretasi, kesimpulan; gunakan Styles/heading dan penomoran konsisten.

Desain slide

- Satu pesan per slide, teks ringkas, kontras warna, hierarki, visual relevan.

Etika penggunaan AI

- AI membantu saran tata letak/visual; murid memeriksa hasil, mencantumkan penggunaan alat, dan tidak mengklaim karya AI sebagai tulisan sendiri.

LKPD 10 (INFORMATIKA)

LKPD 10 - LAPORAN DAN PRESENTASI DATA

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI
Pertemuan ke-	10
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menyusun laporan terstruktur di pengolah kata (Styles, heading, margin, penomoran, grafik).
- Merancang slide presentasi dengan prinsip desain visual.
- Memanfaatkan fitur AI untuk saran tata letak/visual secara kritis dan jujur.
- Mengevaluasi karya teman sebaya (peer-review) dan menyampaikan hasil secara efektif.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kamu diminta melaporkan hasil analisis data kelas kepada wali kelas dan menyajikannya dalam presentasi singkat.

Masalah utamanya adalah: “Struktur informasi apa yang wajib ada di laporan, dan apa yang cukup ditampilkan visual di slide?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Susun outline laporan dan storyboard slide. • Format laporan dengan Styles dan grafik. • Rancang slide; catat alat bantu/AI yang dipakai. • Peer-review dan revisi. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Bagian	Isi utama	Format yang dipakai	Visual	Alat bantu/AI
Judul & pendahuluan				
Temuan data				
Interpretasi				
Kesimpulan				

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Informasi apa yang kamu pilih tampil di slide dan mengapa?
2. Bagaimana kamu memeriksa saran AI?
3. Umpan balik apa yang paling membantu?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: susun outline laporan dan storyboard slide	
Sudah dikerjakan: format laporan dengan Styles dan grafik	
Sudah dikerjakan: rancang slide; catat alat bantu/AI yang dipakai	
Sudah dikerjakan: peer-review dan revisi	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 10

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang laporan dan presentasi berbantuan AI yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas laporan dan presentasi berbantuan AI	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang laporan dan presentasi berbantuan AI yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Pemanfaatan Perkakas Word Processing dan Perancangan Visual Presentasi Berbantuan AI

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang laporan dan presentasi berbantuan AI?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 10 - Laporan dan presentasi berbantuan AI

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Struktur laporan	Keterampilan	Lengkap, format konsisten	☐	☐	☐	☐
3	Desain slide	Keterampilan	Jelas, kontras baik, pesan tunggal	☐	☐	☐	☐
4	Penggunaan AI & etika	Keterampilan	Kritis, dicatat	☐	☐	☐	☐
5	Peer-review & presentasi	Keterampilan	Konstruktif, runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Struktur laporan	Lengkap, format konsisten	Cukup	Kurang konsisten	Tidak ada
Desain slide	Jelas, kontras baik, pesan tunggal	Cukup	Padat/kurang rapi	Tidak sesuai
Penggunaan AI & etika	Kritis, dicatat	Cukup	Kurang dicatat	Tidak ada
Peer-review & presentasi	Konstruktif, runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa fungsi Styles/Heading pada dokumen?	Menjaga format konsisten dan memudahkan struktur/daftar isi.	1 / 0
2	Sebutkan dua prinsip slide yang baik.	Teks ringkas, kontras baik, satu pesan per slide.	1 / 0
3	Mengapa hasil AI perlu diperiksa?	Bisa tidak akurat atau tidak sesuai konteks.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Sebutkan tiga bagian laporan terstruktur.	Mis. pendahuluan, temuan, interpretasi, kesimpulan.	4
2	Apa risiko slide padat teks?	Audiens sulit fokus dan pesan utama kabur.	4
3	Sebutkan satu praktik etis memakai AI pada tugas.	Memeriksa hasil dan menyebutkan penggunaan alat bantu.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Pusat bantuan Microsoft Word**	https://support.microsoft.com/id-id/word
5	**Pusat bantuan Microsoft PowerPoint**	https://support.microsoft.com/id-id/powerpoint
6	**GCFGlobal - kursus Office gratis**	https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Pusat bantuan Microsoft Word**	https://support.microsoft.com/id-id/word
2	**Pusat bantuan Microsoft PowerPoint**	https://support.microsoft.com/id-id/powerpoint
3	**GCFGlobal - kursus Office gratis**	https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/
4	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial laporan dan presentasi berbantuan AI"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Pusat bantuan Microsoft Word. Diakses dari: https://support.microsoft.com/id-id/word

Pusat bantuan Microsoft PowerPoint. Diakses dari: https://support.microsoft.com/id-id/powerpoint

GCFGlobal - kursus Office gratis. Diakses dari: https://edu.gcfglobal.org/en/topics/office/

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 5 Oktober 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
Ikhsan Qadri, S.Pd. NIM. 25086085013	**Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**